Chapitre T2 : corrigé TD

Exercice 1 : Chauffe-eau domestique

Q1. On choisit comme système l'eau qui traverse le chauffe-eau. On effectue un bilan d'énergie :

$$\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_P = w_i + q$$

• Le chauffe-eau ne fournit aucun travail w_i à l'eau qui le traverse, uniquement un transfert thermique q, donc $w_i = 0$.

• On néglige Δe_c et Δe_p devant Δh.

• On a donc : $\Delta h = q = \dfrac{P_{th}}{D_m}$

D'où $\boxed{P_{th} = D_m \Delta h = D_m c(T_s - Te) = 50,4 \text{ kW}}$

Q2. Le pouvoir calorifique PC est l'énergie libérée par mol de méthane brûlé.

On note n la quantité de méthane brûlé, et E l'énergie libérée. On a donc : $E = PC \times n$

D'autre part : $E = P_{th} \times t$ avec $t = 1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$.

On en déduit : $n = \dfrac{P_{th}\ t}{PC}$. D'où : $\boxed{m = nM = \dfrac{P_{th}\ t\ M}{PC} = 3,63 \text{ kg}}$

Exercice 2 : Échangeur de chaleur

Q1. On appelle « fluide 1 » le fluide circulant de gauche à droite sur la figure, et « fluide 2 » le fluide circulant de droite à gauche.

On applique le premier principe industriel au système *{fluide 1 + fluide 2}*, en négligeant les variations d'énergie potentielle et d'énergie cinétique :

$$\underbrace{dm_1 \Delta h_1}_{\text{fluide 1}} + \underbrace{dm_2 \Delta h_2}_{\text{fluide 2}} = \underbrace{\delta W_i}_{\substack{=0 \\ \text{pas de parties mobiles} \\ \text{dans l'échangeur}}} + \underbrace{\delta Q}_{\substack{=0 \\ \text{échangeur supposé} \\ \text{calorifugé}}} = 0$$

En divisant par dt, on obtient :

$$D_m \Delta h_1 + D'_m \Delta h_2 = 0$$
$$\Leftrightarrow \quad D_m c(T_s - T_e) + D'_m c'(T'_s - T'_e) = 0$$

Si les fluides ont la même capacité calorifique c, on obtient :

$$\boxed{D_m(T_s - T_e) = -D'_m(T'_s - T'_e)}$$

Q2. Si $T_s = T'_s$ l'équation obtenue précédemment permet d'obtenir :

$$\boxed{T_s = \frac{D_m T_e + D'_m T'_e}{D_m + D'_m} = 32^o C}$$

On peut alors calculer la puissance thermique reçue par chaque fluide :

$$\boxed{P_{th1} = D_m c(T_s - T_e) = -384 \text{ kW}} \text{ et } \boxed{P_{th2} = D'_m c(T'_s - T'_e) = 384 \text{ kW}}$$

Remarque : $P_{th1} > 0$ et $P_{th2} < 0$ car le fluide 1 cède de l'énergie au fluide 2. L'énergie fournie par le fluide 1 est intégralement cédée au fluide 2 car on a supposé l'échangeur parfaitement calorifugé.

On en déduit finalement que $\boxed{P_{th} = 384 \text{ kW}}$.

Q3. On choisit comme système l'ensemble fluide 1 + fluide 2. Ce système n'échange pas d'énergie par transfert thermique avec l'extérieur, donc il n'y a pas d'échange d'entropie. On effectue un bilan d'entropie :

$$\underbrace{d_{m1} \Delta s_1}_{\text{fluide 1}} + \underbrace{d_{m2} \Delta s_2}_{\text{fluide 2}} = \underbrace{\delta S_{ech}}_{\substack{=0 \\ \text{échangeur supposé} \\ \text{calorifugé}}} + \delta S_{créée}$$

en divisant par dt, on obtient :

$$D_m \Delta s_1 + D'_m \Delta s_2 = \frac{\delta S_{créée}}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \quad \boxed{\frac{\delta S_{créée}}{dt} = D_m c \ln\left(\frac{T_s}{T_e}\right) + D'_m c \ln\left(\frac{T_s}{T'_e}\right) = 7710 \text{ J.K}^{-1}\text{.kg}^{-1}}$$

L'entropie créée est non-nulle, car le transfert thermique du fluide chaud vers le fluide froid est un processus irréversible.

Exercice 3 : Turbine de centrale nucléaire

Q1. On considère l'évolution adiabatique réversible (donc isentropique) d'un gaz parfait, donc on peut utiliser les lois de Laplace. On utilise la loi de Laplace avec les variables P et T : $P^{1-\gamma}T^{\gamma} = cste$

On a donc : $P_e^{1-\gamma}T_e^{\gamma} = P_s^{1-\gamma}T_S^{\gamma}$ d'où $\boxed{T_s = T_e\left(\frac{P_e}{P_s}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = 387 \text{ K} = 144^{\text{o}}\text{C}}$

Q2. On utilise $\mu = \frac{m}{V} = \frac{nM}{V} =$ et la loi des gaz parfaits : $PV = nRT \Leftrightarrow \frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$, on obtient alors :

$$\mu = \frac{MP}{RT}$$

Application numérique : $\boxed{\mu_e = \frac{MP_e}{RT_e} = 22,7 \text{ kg.m}^{-3}}$ et $\boxed{\mu_s = \frac{MP_s}{RT_s} = 5,6 \text{ kg.m}^{-3}}$

Q3. On utilise la relation $D_m = \mu S v$.

On a donc : $\boxed{v_e = \frac{D_m}{\mu_e S_e} = 14,7 \text{ m.s}^{-1}}$ et $\boxed{v_s = \frac{D_m}{\mu_s S_s} = 17,88 \text{ m.s}^{-1}}$

Q4. On choisit comme système la vapeur d'eau qui traverse la turbine. On effectue un bilan d'énergie :

$$\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_P = w_i + q$$

- L'évolution de la vapeur d'eau dans la turbine est supposée adiabatique donc $q = 0$
- La turbine est supposée horizontale $z_s = z_e$ donc $\Delta e_p = 0$.
- Évaluons les ordres de grandeur de Δh et Δe_c :

$$\Delta h = c(T_s - T_e) \approx -400 \text{ kJ}$$

$$\Delta e_c = \frac{1}{2}(v_s^2 - v_e^2) \approx +50 \text{ J}$$

Δe_c est donc négligeable devant Δh.

- On a donc $\Delta h = w_i = \frac{P_i}{D_m} \Rightarrow P_i = D_m c(T_s - T_e) = -392.10^6 \text{ W} = -392 \text{ MW}$.

On trouve une puissance négative car le système choisit est la vapeur d'eau, et celle-ci fournit de l'énergie à la turbine. La puissance mécanique P reçue par la turbine est donc :

$$\boxed{P = -P_i = +392 \text{ MW}}$$

Exercice 4 : Tuyère de fusée

Q1. On utilise le premier principe pour les systèmes ouverts : $\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_P = w + q$

- L'évolution des gaz dans la tuyère est supposée adiabatique donc $q = 0$
- Il n'y a pas de parties mobiles dans un tuyère donc $w = 0$.
- La turbine est supposée horizontale : $z_s = z_e$ donc $\Delta e_p = 0$.

On a donc : $\Delta h + \Delta e_c = 0$, c'est à dire : $c_p(T_s - T_e) + \frac{1}{2}(v_s^2 - v_e^2) = 0$.

- On fait l'hypothèse supplémentaire que la vitesse d'entrée des gaz est négligeable devant la vitesse de sotie : $v_s >> v_e$.

On obtient : $c_p(T_s - T_e) + \frac{1}{2}v_s^2 = 0$. D'où : $\boxed{v_s = \sqrt{2c_p(T_e - T_s)} = 1450 \text{ m.s}^{-1}}$

Q2. a) $PV = nRT = \frac{m}{M}RT$ et $v_m = \frac{V}{m} \Rightarrow \boxed{Pv_m = rT}$

b) On sait que $C_V = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1}$ donc : $c_V = \frac{C_V}{m} = \frac{n}{m}\frac{R}{\gamma - 1} = \frac{1}{M}\frac{R}{\gamma - 1} = \frac{r}{\gamma - 1} \Rightarrow \boxed{c_V = \frac{r}{\gamma - 1}}$

De plus $C_P = \gamma C_V$ donc $c_P = \frac{C_P}{m} = \gamma\frac{C_V}{m} = \gamma c_V = \frac{r\gamma}{\gamma - 1} \Rightarrow \boxed{c_P = \frac{r\gamma}{\gamma - 1}}$

On peut en déduire $\boxed{\gamma = \frac{c_P}{c_P - r} = 1,41}$

c) D'après l'identité thermodynamique fournie : $ds = \dfrac{du}{T} + \dfrac{P}{T} dv_m$

• et on a $du = c_V dT = \dfrac{r}{\gamma - 1} dT$

• pour exprimer dv_m on va différencier l'expression $Pv_m = rT$:

$d(Pv_m) = d(rT) \quad \Leftrightarrow \quad dP\ v_m + P\ dv_m = r\ dT \quad \Leftrightarrow \quad dv_m = \dfrac{1}{P}(rdT - dPv_m)$

• en introduisant les deux expressions obtenues dans l'identité thermodynamique on obtient :

$$ds = \frac{r}{\gamma - 1}\frac{dT}{T} + r\frac{dT}{T} - v_m\frac{dP}{T}$$

En utilisant $v_m = \dfrac{rT}{P}$ et en factorisant $\dfrac{dT}{T}$ on obtient bien :

$$ds = \frac{r\gamma}{\gamma - 1}\frac{dT}{T} - r\frac{dP}{P}$$

d) Pour calculer l'entropie massique **créée** (s_c) dans la tuyère on utilise le deuxième principe de la thermodynamique pour les systèmes ouverts :

$$\Delta s = s_e + s_c$$

Avec s_e l'entropie échangée. Ici la tansformation est adiabatique donc $s_e = 0$, on a donc :

$$\Delta s = s_c$$

Pour calculer Δs on intègre la formule trouvée précédemment entre l'état initial et l'état final :

$$\Delta s = \int_{EI}^{EF} ds = \frac{r\gamma}{\gamma - 1}\int_{T_e}^{T_s}\frac{dT}{T} - r\int_{P_e}^{P_s}\frac{dP}{P} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Delta s = \frac{r\gamma}{\gamma - 1}\ln\left(\frac{T_s}{T_e}\right) - r\ln\left(\frac{P_s}{P_e}\right) = 3200\ \mathrm{J.K^{-1}.kg^{-1}}}$$

Conclusion : $\boxed{s_c = 3200\ \mathrm{J.K^{-1}.kg^{-1}}}$ l'entropie créée est non nulle, la transformation est irréversible.